第 2 章　导数与微分

2.1　导数的概念

一、导数的定义

二、可导与连续

三、求导数举例

一、导数的定义：问题的起源

◊ 导数概念的形成，与以下问题密切相关：

- **极值问题**：怎样分割一条线段，使两段长度的乘积最大？
- **切线问题**：怎样确定曲线上一点处的切线方向？
- **速度问题**：怎样描述物体在某一时刻的瞬时速度？

◊ 费马发展了求极值和切线的方法；牛顿与莱布尼茨随后分别建立了系统的微积分方法。

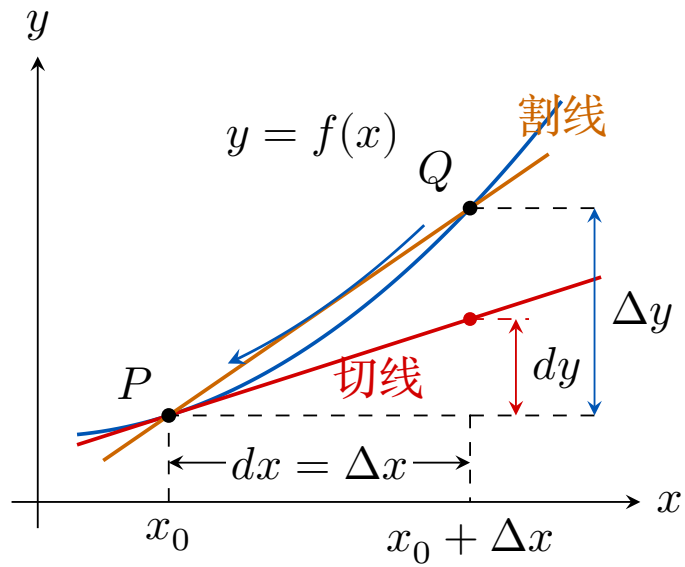
导数描述函数值相对于自变量的瞬时变化率。

◊ **微分**用于近似计算：当自变量发生微小变化时，用线性关系近似描述函数值的变化。

切线斜率与瞬时速度

引例 曲线 $y = f(x)$ 在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为

$$k(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$



◊ 割线 PQ 的斜率为 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$；当 Q 沿曲线趋于 P 时，割线趋于切线。

◊ 沿切线的纵坐标增量 $dy = f'(x_0)\,dx$ 称为**微分**，一般不同于沿曲线的实际增量 Δy。

例 2.1.1 设运动方程为 $s = s(t)$，则 t_0 时刻的**瞬时速度**为

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}.$$

导数的定义

定义 2.1.1（导数） 设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。

- 自变量的增量为 Δx，相应的函数增量为
$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

- 当 $\Delta x \neq 0$ 时，考察差商 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$。

若上述比值当 $\Delta x \to 0$ 时有**有限极限**，则称 f 在 x_0 处**可导**，该极限称为**导数**：
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

$\Diamond$ $\Delta x \to 0$ 是双侧极限，Δx 可正可负。

导数的记号与物理意义

导数的记号

$$\left.\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}, \quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} \qquad \text{（莱布尼茨记号），}$$

$$f'(x_0), \quad \left.y'\right|_{x=x_0} \qquad \text{（拉格朗日记号）.}$$

◊ 上述记号都表示**同一个数**，即函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处的导数。

导数的物理意义 因变量关于自变量的**瞬时变化率**。

- 速度：位移关于时间的变化率；
- 加速度：速度关于时间的变化率；
- 线密度：细长金属棒的质量关于长度的变化率。

导数的其他表示与不可导

◊ 记 $\Delta x = x - x_0$，$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$，则

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}。$$

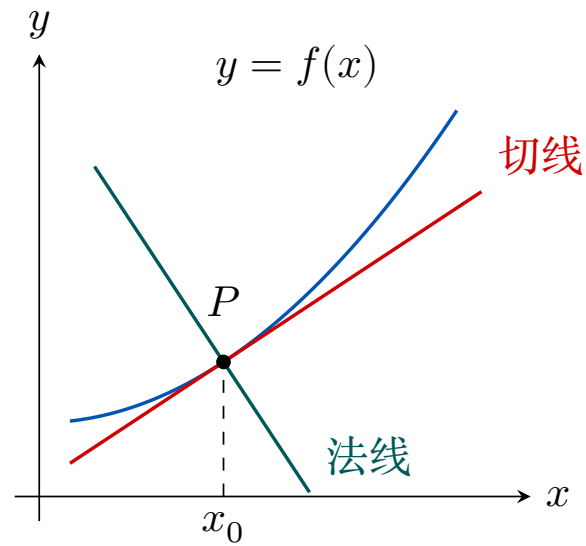
◊ 若此有限极限不存在，则称函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处**不可导或导数不存在**。

◊ 若差商趋于无穷大，则不存在有限导数；按本书约定，称其导数为**无穷大**，记为 $f'(x_0) = \infty$。

导数的几何意义：切线与法线

◊ 在 $P(x_0, f(x_0))$ 处，切线斜率为 $k = f'(x_0)$，切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$



◊ 当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，过 P 且与切线垂直的**法线**方程为

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

◊ 当 $f'(x_0) = 0$ 时，切线为 $y = f(x_0)$，法线为 $x = x_0$。

◊ 当 $f'(x_0) = \infty$ 时，切线为 $x = x_0$，法线为 $y = f(x_0)$。

注记 曲线在该点有切线，并不能说明函数在该点可导。

单侧导数的定义

定义 2.1.2（单侧导数） 设 f 在 x_0 的（对应）单侧邻域内有定义。记 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$。

- 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 上，若下列有限极限存在，称为**左导数**：

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$
$$= \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

- 在 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上，若下列有限极限存在，称为**右导数**：

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$
$$= \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

◊ 左导数和右导数统称为**单侧导数**。

导数存在的充要条件

定理 2.1.3（导数存在的充要条件）

导数 $f'(x_0)$ 存在的充要条件是 $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 存在且相等。

注记 左右导数至少有一个不存在，或都存在但不相等，则函数在该点不可导。

例 1 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 问函数在 $x=0$ 处是否可导?

解
$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0。$$

◊ 左、右导数都存在但不相等，故函数在 $x=0$ 处不可导。

导函数与导数值

定义 2.1.4（导函数）

◊ 如果函数 $y = f(x)$ 在区间 $\langle a, b\rangle$ 的每一点都可导（若包含端点，在左端点右可导，在右端点左可导），则称函数 $f(x)$ 在 $\langle a, b\rangle$ 上可导。

◊ 此时，对应于 $\langle a, b\rangle$ 的每一点 x 必存在一个导数，因而在区间 $\langle a, b\rangle$ 上确定了一个新的函数，称为 $f(x)$ 的**导函数**，记作

$$f'(x), \qquad y', \qquad \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}, \qquad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}。$$

注记 $f'(x_0)$ 既可看作函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数值，也可看作导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的函数值。

◊ 在不易引起混淆时，我们也把导函数 $f'(x)$ 称为导数。

二、可导与连续

定理 2.1.5（可导必连续）

若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则函数 $f(x)$ 在 x_0 处必连续。

证明 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则当 $x \neq x_0$ 时，

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0),$$

◊ 两边令 $x \to x_0$ 取极限，得

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \to x_0} (x - x_0)$$

$$= f'(x_0) \cdot 0 = 0,$$

◊ 即 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$，故 $y = f(x)$ 在 x_0 处必连续。

有限增量公式

◊ 设 f 在 x_0 处可导，记 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$。

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x) \qquad (\Delta x \to 0).$$

证明 由导数的定义，依次有

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

$$\iff \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + o(1) \qquad (\Delta x \to 0)$$

$$\iff \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \Delta x \cdot o(1)$$

$$\iff \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)。$$

可导与连续的补充结论

注记 函数在连续点处不一定可导。

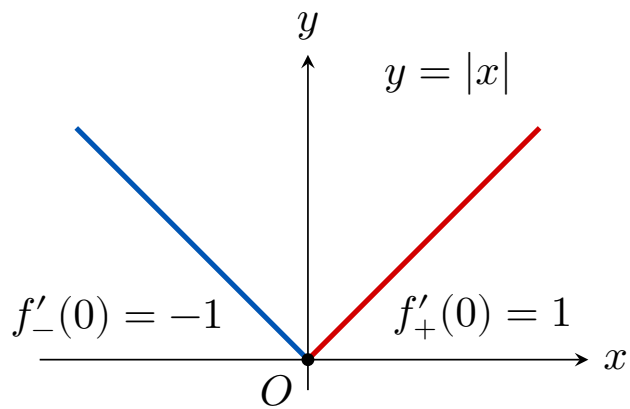
◊ $f(x)=|x|=\begin{cases} x, & x\geq 0, \\ -x, & x<0 \end{cases}$，

它在 $\mathbb{R}$ 上连续。

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1.$$

故 f 在 $x=0$ 处不可导。



定理 2.1.6 若 f 在 x_0 处左（右）可导，则在该点左（右）连续。

推论 2.1.7 若 f 在 x_0 处左可导且右可导，则在该点连续。

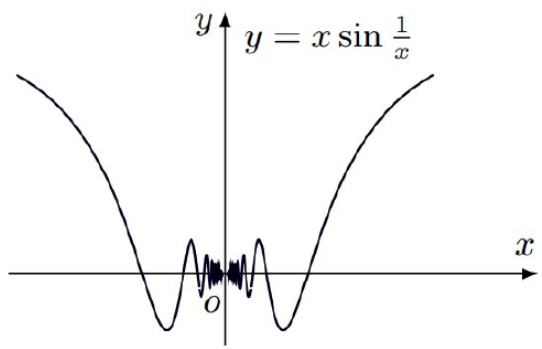
例 2.1.2：振荡函数的可导性

例 2.1.2 考察函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的可导性。

解 由

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0=f(0),$$

可知 f 在 $x=0$ 处连续。



◊ 但

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\sin\frac{1}{x}$$

不存在，故右导数不存在；同理左导数也不存在。因此在 $x=0$ 处不可导。

例 2：确定可导条件

例 2 设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x\le 2,\\ ax+b, & x>2, \end{cases}$ 确定 a,b，使 $f'(2)$ 存在。

解 由可导必连续，须有

$$e^2=f(2)=f(2^+)=2a+b.$$

$$f'_-(2)=\lim_{x\to 2^-}\frac{e^x-e^2}{x-2}=e^2\lim_{x\to 2^-}\frac{e^{x-2}-1}{x-2}=e^2,$$

$$f'_+(2)=\lim_{x\to 2^+}\frac{ax+b-(2a+b)}{x-2}=\lim_{x\to 2^+}\frac{a(x-2)}{x-2}=a.$$

$\Diamond$ 令 $f'_-(2)=f'_+(2)$，再结合连续性条件，得到

$$a=e^2,\qquad b=-e^2.$$

三、求导数举例：常值与三角函数

例 2.1.3 求常值函数 $f(x) = C$ 的导数。

解

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{C - C}{h} = 0,$$

即 $(C)' = 0$。

例 2.1.4 求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数。

解

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2\cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\frac{h}{2}}{h} = \cos x。$$

◊ 即 $(\sin x)' = \cos x$；类似可得 $(\cos x)' = -\sin x$。

例 2.1.5：幂函数的导数

例 2.1.5 求幂函数 $f(x) = x^\alpha$ $(\alpha \neq 0)$ 在 $x > 0$ 上的导数。

解

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h}$$

$$= x^\alpha \lim_{h\to 0} \frac{\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h}$$

$$= x^\alpha \lim_{h\to 0} \frac{\alpha \cdot \frac{h}{x}}{h} = \alpha x^{\alpha-1}。$$

◊ 即 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$。

例 2.1.6：指数函数的导数

例 2.1.6 求函数 $f(x) = a^x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ 的导数。

解

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h}$$

$$= a^x \lim_{h \to 0} \frac{e^{h \ln a} - 1}{h} = a^x \ln a。$$

♢ 即 $(a^x)' = a^x \ln a$；特别地 $(e^x)' = e^x$。

例 2.1.7：对数函数的导数

例 2.1.7 求对数函数 $f(x)=\log_a x\ (a>0,\ a\neq 1)$ 在 $x>0$ 上的导数。

解

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$$

$$=\frac{1}{\ln a}\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}=\frac{1}{x\ln a}。$$

◊ 即 $(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$；特别地 $(\ln x)'=\frac{1}{x}$。

例 3：对数绝对值函数

例 3 求函数 $f(x)=\log_a|x|$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 当 $x\neq 0$ 时的导数。

解 只需考虑 $|h|<|x|$，此时 $x+h$ 与 x 同号，$\frac{|x+h|}{|x|}=1+\frac{h}{x}$，故

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a|x+h|-\log_a|x|}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h\ln a}=\frac{1}{x\ln a}。$$

◊ 即 $(\log_a|x|)'=\frac{1}{x\ln a}$；特别地 $(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$。

例 2.1.8：函数关系式与导数

例 2.1.8 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且对任意 x,y 满足

$$f(x+y)=f(x)g(y)+f(y)g(x),$$

其中 $g(x)=e^{\sin x}-x\cos x$，又 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，求 $f(0),f'(0),f'(x)$。

解 在已知等式中令 $x=y=0$，得

$$f(0)=2f(0)g(0)=2f(0),$$

故 $f(0)=0$。于是

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1。$$

例 2.1.8：求导函数

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{y\to 0} \frac{f(x+y)-f(x)}{y} \\
&= \lim_{y\to 0} \frac{f(x)g(y)+f(y)g(x)-f(x)}{y} \\
&= f(x)\lim_{y\to 0}\frac{g(y)-1}{y} + g(x)\lim_{y\to 0}\frac{f(y)}{y}。
\end{aligned}
$$

♢ 由 $f(0)=0$ 知 $\lim\limits_{y\to 0}\frac{f(y)}{y} = \lim\limits_{y\to 0}\frac{f(y)-f(0)}{y} = f'(0) = 1$，而

$$
\lim_{y\to 0}\frac{g(y)-1}{y} = \lim_{y\to 0}\frac{e^{\sin y}-1-y\cos y}{y} = 0,
$$

♢ 故 $f'(x) = g(x) = e^{\sin x} - x\cos x$。

例 2.1.9：用导数定义求极限

例 2.1.9 设 $f'(1)$ 存在，求极限

$$I = \lim_{x\to 0} \frac{f(1+x) + f(1+2\sin x) - 2f(1-3\tan x)}{x}.$$

解 由导数的定义，

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1).$$

◊ 分别令 $h = x,\ 2\sin x,\ -3\tan x$，得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(1+x) - f(1)}{x} = f'(1),$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(1+2\sin x) - f(1)}{2\sin x} = f'(1),$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(1-3\tan x) - f(1)}{-3\tan x} = f'(1).$$

例 2.1.9：拆分并计算极限

解（续） 利用上一页的三个结果，拆分并变形：

$$
\begin{aligned}
I &= \lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x} + \lim_{x\to 0}\frac{f(1+2\sin x)-f(1)}{x} \\
&\quad - 2\lim_{x\to 0}\frac{f(1-3\tan x)-f(1)}{x} \\
&= f'(1) + \lim_{x\to 0}\frac{f(1+2\sin x)-f(1)}{2\sin x}\cdot\frac{2\sin x}{x} \\
&\quad - 2\lim_{x\to 0}\frac{f(1-3\tan x)-f(1)}{-3\tan x}\cdot\frac{-3\tan x}{x} \\
&= f'(1) + 2f'(1) - 2[-3f'(1)] = 9f'(1).
\end{aligned}
$$

例 4：对称差商

例 4 设 $f'(x_0)$ 存在，求 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$。

解 由于

$$\begin{aligned}&\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}\\ =&\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x},\end{aligned}$$

◊ 当 $\Delta x\to 0$ 时，第一项的极限为 $f'(x_0)$；第二项中 $-\Delta x\to 0$，故其极限也是 $f'(x_0)$。

◊ 因此有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=2f'(x_0)。$$

例 5：构造差商

例 5 设 $f'(x_0)$ 存在，求 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$。

解

$$\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x_0)-x_0f(x_0)+x_0f(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$$

$$=\lim_{x\to x_0}\left[f(x_0)-x_0\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right]$$

$$=f(x_0)-x_0f'(x_0)。$$

例 2.1.10：必要性

例 2.1.10 假设当 $h \to 0$ 时，$\alpha(h)$ 和 $\beta(h)$ 是同阶无穷小，且 $\alpha(h)$ 在 $h = 0$ 的某个邻域内连续单调，证明 $f(x)$ 在点 a 处可导的充要条件是

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+\alpha(h)) - f(a)}{\beta(h)} = A \quad \text{存在。}$$

证明（必要性） 记 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\alpha(h)}{\beta(h)} = k \neq 0$。

$\Diamond$ 在充分小的去心邻域内，$\alpha(h) \neq 0$。若 $f'(a)$ 存在，则

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+\alpha(h)) - f(a)}{\beta(h)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left[\frac{f(a+\alpha(h)) - f(a)}{\alpha(h)} \cdot \frac{\alpha(h)}{\beta(h)} \right]$$

$$= f'(a) \cdot k = k f'(a)。$$

例 2.1.10：充分性

例 2.1.10 假设当 $h \to 0$ 时，$\alpha(h)$ 和 $\beta(h)$ 是同阶无穷小，且 $\alpha(h)$ 在 $h = 0$ 的某个邻域内连续单调，证明 $f(x)$ 在点 a 处可导的充要条件是

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+\alpha(h)) - f(a)}{\beta(h)} = A \quad \text{存在。}$$

证明（充分性） 仍记 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\alpha(h)}{\beta(h)} = k \neq 0$。

◊ 由连续单调性及局部非零性，$\alpha(0) = 0$，且 $\alpha(h)$ 的值覆盖零点的某邻域。令 $s = \alpha(h)$，得

$$\begin{aligned}
\lim_{s\to 0} \frac{f(a+s) - f(a)}{s} &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+\alpha(h)) - f(a)}{\alpha(h)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+\alpha(h)) - f(a)}{\beta(h)} \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\beta(h)}{\alpha(h)} \\
&= A \cdot \frac{1}{k} = \frac{A}{k}, \text{ 故} f'(a) \text{ 存在。}
\end{aligned}$$

例 6：利用导数定义求极限、求和

例 6 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{\sin(x-a)}$。

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x^2+\dfrac{1}{n}}-x\right)$，其中 $x>0$。

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{(\tan x)^2}$，其中 $f'(0)$ 存在。

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\sum\limits_{i=1}^{k} f\left(\dfrac{x}{i}\right)$，其中 $f'(0)$ 存在，

$f(0)=0$，$k\in\mathbb{N}^*$ 为固定正整数。

例 6（1）：利用导数定义求极限

例 6（1） 求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{\sin(x-a)}$。

解（1） 凑出 $\sin x$ 在 $x=a$ 处的差商：

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{\sin(x-a)}=\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}\cdot\frac{x-a}{\sin(x-a)}$$

$$=\cos a\cdot 1=\cos a.$$

例 6（2）：利用导数定义求极限

例 6（2） 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x^2+\dfrac{1}{n}}-x\right)$，其中 $x>0$。

解（2） 令 $g(t)=\sqrt{t}$，将 $\frac{1}{n}\to 0$ 作为增量：

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-x\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{g\left(x^2+\frac{1}{n}\right)-g(x^2)}{\frac{1}{n}}$$

$$=g'(x^2)=\frac{1}{2\sqrt{x^2}}=\frac{1}{2x}\quad(x>0).$$

例 6（3）：利用导数定义求极限

例 6（3） 设 $f'(0)$ 存在，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{(\tan x)^2}$。

解（3） 将 $1-\cos 2x\to 0$ 作为增量：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{(\tan x)^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{1-\cos 2x}\cdot\frac{2\sin^2 x}{\tan^2 x}$$

$$=f'(0)\lim_{x\to 0}2\cos^2 x=2f'(0).$$

例 6（4）：利用导数定义求极限

例 6（4） 设 $f'(0)$ 存在，$f(0)=0$，$k\in\mathbb{N}^*$ 为固定正整数，求

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k} f\left(\frac{x}{i}\right).$$

解（4） 利用 $f(0)=0$，对有限和逐项取极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k} f\left(\frac{x}{i}\right)=\lim_{x\to 0}\sum_{i=1}^{k}\frac{f\left(\frac{x}{i}\right)-f(0)}{x}$$

$$=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i}\lim_{x\to 0}\frac{f\left(\frac{x}{i}\right)-f(0)}{\frac{x}{i}}$$

$$=f'(0)\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i}.$$

例 7：利用端点导数判断零点的存在

例 7 设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上可导（端点处指单侧可导），且

$$f(a)=f(b)=0, \qquad f'_+(a)f'_-(b)>0.$$

证明：f 在 (a,b) 内至少有一个零点。

证明 不妨设 $f'_+(a)>0$，$f'_-(b)>0$（否则考虑 $-f$）。

◊ 由有限增量公式，当 $\Delta x\to 0^+$ 时，

$$f(a+\Delta x)=f'_+(a)\Delta x+o(\Delta x)=\Delta x\big[f'_+(a)+o(1)\big].$$

故存在 $0<\delta_1<\frac{b-a}{3}$，当 $0<\Delta x<\delta_1$ 时，$f(a+\Delta x)>0$。

◊ 同理，当 $\Delta x\to 0^-$ 时，

$$f(b+\Delta x)=f'_-(b)\Delta x+o(\Delta x)=\Delta x\big[f'_-(b)+o(1)\big].$$

存在 $0<\delta_2<\frac{b-a}{3}$，当 $-\delta_2<\Delta x<0$ 时，$f(b+\Delta x)<0$。

◊ 取 $\xi_1\in(a,a+\delta_1)$，$\xi_2\in(b-\delta_2,b)$，则 $\xi_1<\xi_2$。由零点定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。

思考题

思考题 设 $a < b$，f 是一个三次多项式，且

$$f(a) = f(b) = 0.$$

证明：f 在 $[a, b]$ 上不变号的充分必要条件是

$$f'(a)f'(b) \leq 0.$$